

10. hét • Mérési gyakorlat

Kirchhoff két törvényének igazolása

Cél: kétágú párhuzamos áramkörben a csomóponti törvény, majd az egyik ág soros részein a huroktörvény méréssel történő igazolása.

Javasolt kapcsolás

12 V DC forrás. 1. ág: $R_1 = 220 \Omega$. 2. ág: $R_2 = 100 \Omega$ és $R_3 = 220 \Omega$ sorosan. A két ág párhuzamosan csatlakozik a forrásra.

Eszközök

0–12 V tápegység; 100Ω és 2 db 220Ω ellenállás (legalább 0,5 W); multiméter(ek); próbapanel; vezetékek.

BIZTONSÁG: csak törpefeszültséget használunk. Az ampermérőt sorosan, a voltmérőt párhuzamosan kötjük. Műszeráthelyezés előtt kikapcsoljuk a tápegységet.

Munkamenet

1. Számítsd ki az 1. és 2. ág ellenállását, ágáramát és az összáramot.
2. Építsd meg a kört kikapcsolt tápegységgel.
3. Mérd meg az összáramot, majd külön I_1 és I_2 ágáramot.
4. Ellenőrizd: $I \approx I_1 + I_2$.
5. Mérd meg a 2. ágban U_2 és U_3 feszültségesést.
6. Ellenőrizd: $U \approx U_2 + U_3$.

Mérés előtti számítás

Mennyiség	Számított érték
$I_1 = 12 \text{ V} / 220 \Omega$	
$R_{23} = 100 \Omega + 220 \Omega$	
$I_2 = 12 \text{ V} / R_{23}$	
$I = I_1 + I_2$	
$U_2 = I_2 \cdot 100 \Omega$; $U_3 = I_2 \cdot 220 \Omega$	

Mérési jegyzőkönyv

Mennyiség	Számított	Mért
U forrás	12 V	
I_1		
I_2		
$I = I_1 + I_2$		
U_2		
U_3		
$U_2 + U_3$	12 V	

Csomóponti ellenőrzés

$$I \approx I_1 + I_2 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$$

Eltérés: $\underline{\hspace{2cm}}$ A

Hurokellenőrzés

$$U \approx U_2 + U_3 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$$

Eltérés: $\underline{\hspace{2cm}}$ V

Kiértékelés

1. Melyik törvény ellenőrizte az áramokat?

.....

2. Melyik törvény ellenőrizte a feszültségeket?

.....

3. Mi okozhatta az eltéréseket?

.....

Ellenőrzőlista

Ellenőrzési pont	Rendben
Az áramirányokat és hurokirányt előre jelöltem.	☐
Az ampermérőt sorosan kötöttem.	☐
Műszeráthelyezés előtt kikapcsoltam a tápegységet.	☐
Mindkét törvényt számszerűen ellenőriztem.	☐
Minden eredményhez mértékegységet írtam.	☐